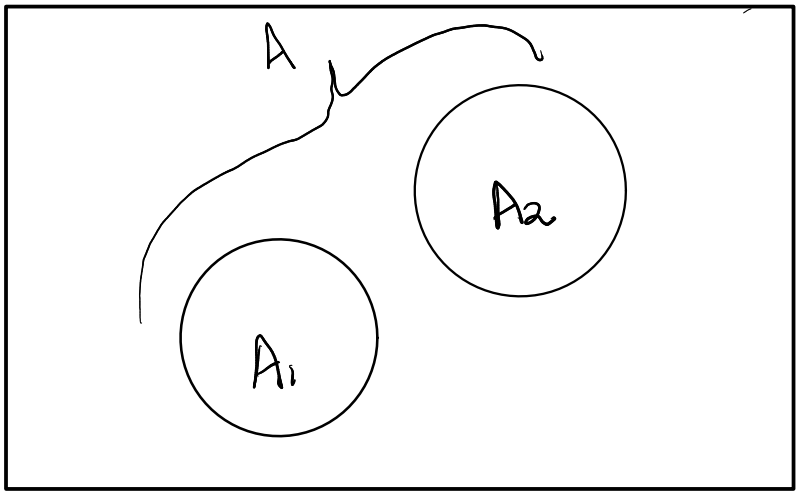
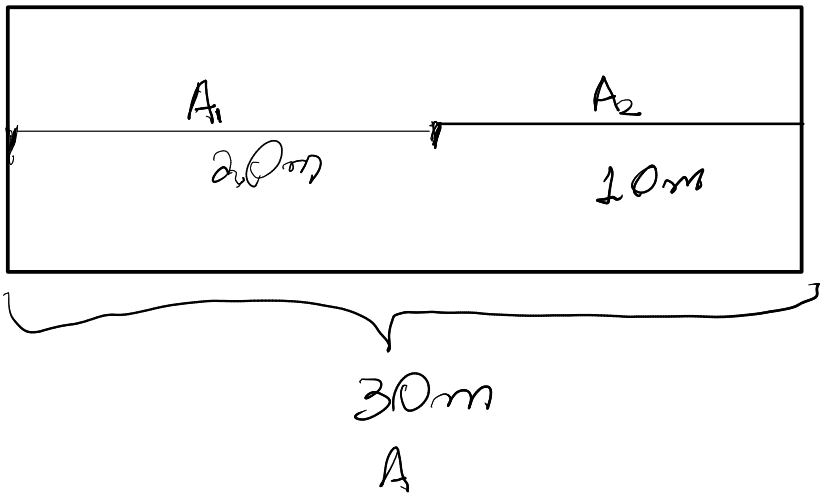

A
A2
A1


A1
A2
20m
10m
30m
A

Roberto foi diagnosticado com um tipo raro de câncer, que ocorre em cerca de 0,05% da população. Suponha que o teste realizado tem uma proporção de falsos positivos (diagnosticada sem ter a doença) de 0.5% e uma proporção de falsos negativos (não diagnosticada, tendo a doença) de 0,1%. Determine qual é a probabilidade aproximada de que Roberto de fato sofra desse câncer.

$P(\text{Sofrer de câncer} \mid \text{Teste positivo})$

Vamos definir dois eventos

D: "Ter a doença"

T: "Teste positivo"

$$P(D) = 0,0005,\ P(T \mid D^c) = 0,005,\ P(T^c \mid D) = 0,001$$

Queremos saber qual a probabilidade de ter a doença após recebermos um resultado positivo do teste.

$$P(D \mid T) = \frac{P(D \cap T)}{P(T)}$$

Vamos encontrar $P(D \cap T)$ e $P(T)$

- Encontrando $P(D \cap T)$

$$\begin{aligned} P(D \cap T) &= P(T \mid D)\,P(D) \\ &= [1 - P(T^c \mid D)]\,P(D) \\ &= [1 - 0,001] \cdot 0,0005 \\ &\approx 0,0005 \end{aligned}$$

$$P(T \mid D) = \frac{P(D \cap T)}{P(D)}$$

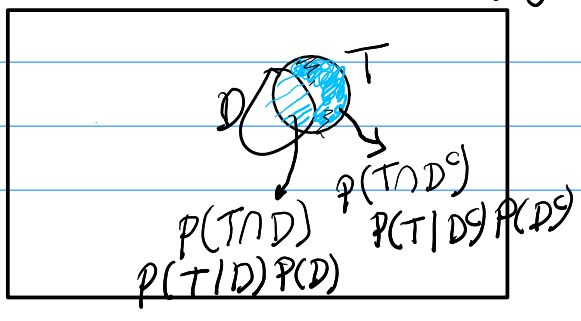
$$T \cap D = D \cap T$$

- Encontrando $P(T)$

$$P(T) = P(T \mid D)\,P(D) + P(T \mid D^c)\,P(D^c)$$

$$\approx 0,0005 + 0,005 \cdot (1 - 0,0005)$$

$$\approx 0,0055 \text{ arredondando}$$



Agora basta substituir

$$P(D|T) = \frac{P(D \cap T)}{P(T)} \approx \frac{0,0005}{0,0055} = 0,090909\ldots$$

alternativa (c)

Desafio: E se o mesmo teste fosse feito novamente de maneira independente? Qual seria a probabilidade de Roberto ter a doença caso dois testes forem positivos?

Vamos definir os eventos: T_1: "Teste 1 é positivo"
T_2: "Teste 2 é positivo"

Se os testes são feitos de forma independente

$$P(T_1 \cap T_2 | D) = P(T_1|D)\,P(T_2|D)$$
$$= [1 - P(T_1^c|D)][1 - P(T_2^c|D)]$$
$$= [1 - 0,001][1 - 0,001]$$
$$= 0,999 \cdot 0,999 \approx 0,998$$

$$P(T_1 \cap T_2 | D^c) = P(T_1|D^c)\,P(T_2|D^c)$$
$$= 0,005 \cdot 0,005$$
$$= 0,000025$$

Queremos calcular $P(D|T_1 \cap T_2) = \dfrac{P(T_1 \cap T_2 | D)\,P(D)}{P(T_1 \cap T_2 | D)\,P(D) + P(T_1 \cap T_2 | D^c)\,P(D^c)}$

pulando alguns passos, o raciocínio é o mesmo de outros exemplos.

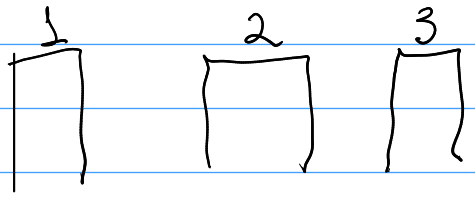
Então, substituindo: $P(D|T_1 \cap T_2) \approx \dfrac{0,998 \cdot 0,0005}{0,998 \cdot 0,0005 + 0,000025 \cdot (1 - 0,0005)}$

$$\approx 0,9523$$

A probabilidade agora é bem mais alta, dois testes positivos dão muito mais evidências de que Roberto está doente do que apenas um.

Vejam www.youtube.com/watch?v=R13BD8qKeTg (possui legendas)

Assumir que escolhemos a porta 1.



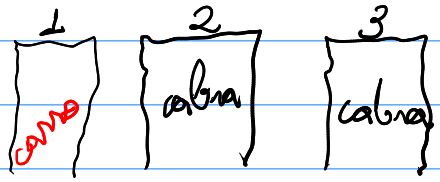
$\Omega_{carro} = \{1, 2, 3\}$

A: "O carro está atrás da porta 1".

$P(A) = 1/3, \quad P(A^c) = 2/3$

$\Omega_{apresentador} = \{2, 3\}$

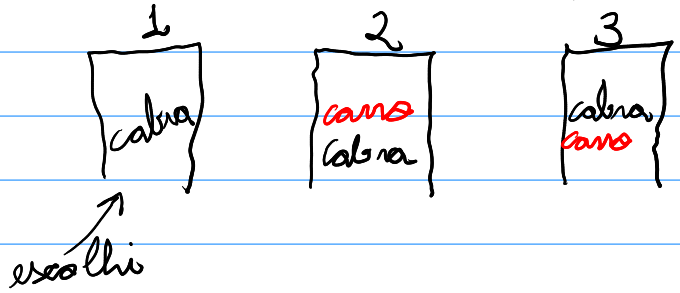
- Se carro está atrás da porta 1



B: "apresentador abre a porta 2"

$P(B|A) = 1/2$

- Se o carro não está atrás da porta 1



$P(B|A^c) = 1/2.$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

- $P(A \cap B) = P(B|A)P(A) = 1/2 \cdot 1/3 = 1/6$
- $P(B) = P(B|A)P(A) + P(B|A^c)P(A^c)$
  $= 1/6 + 1/2 \cdot 2/3 = \frac{1}{6} + \frac{2}{6} = \frac{3}{6} = \frac{3}{2 \cdot 3} = \frac{1}{2}$

$$P(A|B) = \frac{1/6}{1/2} = \frac{1}{6} \cdot 2 = \frac{1}{3}$$